

On White II, Wassily Kandinsky 1923

Aula 3

- Cap. 1 Cinemática (cont.)
  1.1 Movimento de projécteis

Isabel Malaquias
imalaquias@ua.pt
Gab. 13.3.16



A 3D teremos de considerar essa situação para cada uma das expressões anteriores

$$\vec{a} = \vec{a}_x + \vec{a}_y + \vec{a}_z$$

$$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y + \vec{v}_z$$

Situação geral

e também

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$$

se $t_0 = 0$,

com as componentes

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

Exemplo – Cap.1

5 · A aceleração de um corpo que se move ao longo de uma linha recta é dada por

$$\vec{a} = \left(4 - t^2\right)\hat{i}$$

em que as unidades de **a** (aceleração) são $m.s^{-2}$ e **t** está em segundos.

Determinar a velocidade e a posição em função do tempo, sabendo que, quando t = 3 s, v = 2 $m.s^{-1}$ e x = 9 m.

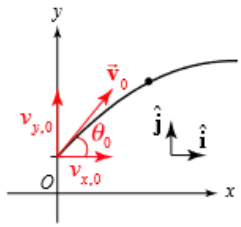
Exemplo - Cap. 1

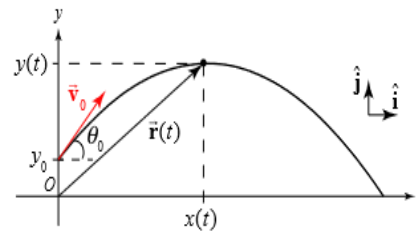
12 - Um projéctil é lançado com uma velocidade de 100 $m.s^{-1}$, fazendo um ângulo de 60º com a horizontal. Calcule:

a) O alcance do projéctil.

b) A altura máxima.

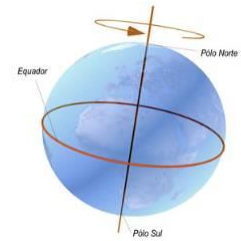
c) A velocidade e a altura, 10 s após o lançamento.





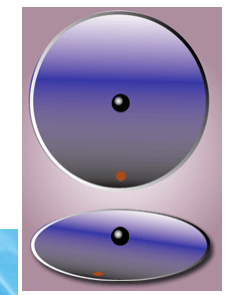
2 dimensões

Movimento curvilíneo com a= c^{te}



Pontos de partida:

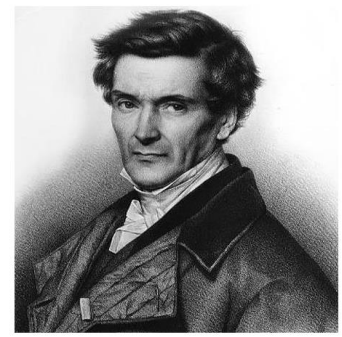
- desprezamos os efeitos da resistência do ar
- desprezamos os efeitos de rotação da Terra
- admitimos que o módulo da aceleração da gravidade não varia com a altitude nem com a latitude do lugar, isto é,
  admitimos que g = 9,8 m.s^{-2}





Aceleração e Efeito de Coriolis (youtube.com) - > 2:26 min

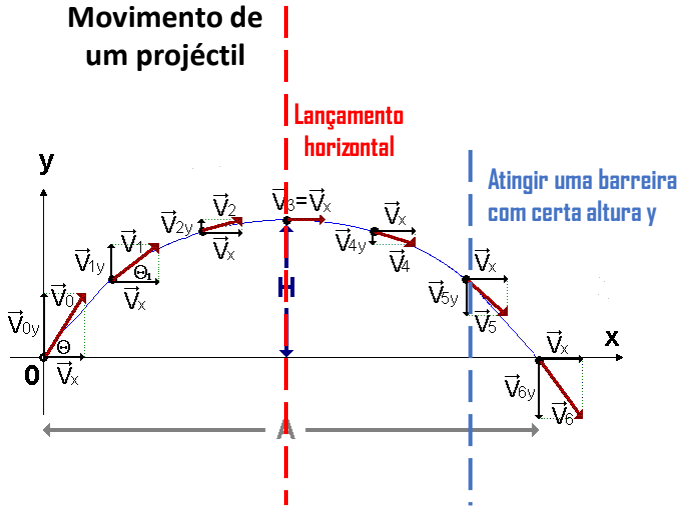
https://youtu.be/4IIVfoDuVIw
At The Equator - Water Demonstration - Coriolis Effect



Gaspard-Gustave de Coriolis



Movimento de um projéctil



A = alcance
H = altura máxima

Informações úteis que podem obter-se:

i) tempo total de voo do projéctil

ii) alcance máximo

iii) altura máxima

iv) tipo de trajectória

$$\overrightarrow{v_0} = v_0 cos\theta \hat{\imath} + v_0 sen\theta \hat{\jmath}$$

$$\vec{a} = \vec{g}$$

$$\vec{v} = \vec{v}_o + \vec{g}\,(t - t_o)$$

$$\vec{r} = \vec{r}_o + \vec{v}_o (t - t_o) + \frac{1}{2}\vec{g}(t - t_o)^2$$

i) tempo total de voo do projéctil

Neste caso, em t= 0 s, $x_0 = y_0 = 0$ m, pelo que

$$y = y_o + v_{oy}(t - t_o) - \frac{1}{2} g\,(t - t_o)^2$$

$$0 = v_{oy}\, t - \frac{1}{2} g\, t^2$$

$$t = 0 \quad e \quad t = \frac{2 v_{oy}}{g}$$

ii) alcance máximo

Continuamos a admitir que, em t= 0 s, $x_0 = y_0 = 0$ m, pelo que

$$x = x_o + v_{ox}(t - t_o)$$

$$x_{máx} = R = v_{ox} t_{voo} = v_{ox} \frac{2 v_{oy}}{g} =$$

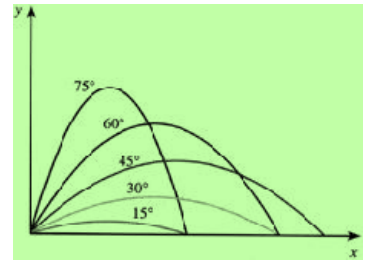
$$= \frac{2 v_{ox} v_{oy}}{g} = \frac{2\, v_o^2\, sen\,\theta\, cos\theta}{g}$$

$$x_{máx} = R = \frac{v_o^2\, sen\, 2\theta}{g}$$

O alcance máximo, R, é atingido para um ângulo de 45º

sendo $y_{inicial} = y_{final}$

$$x_{máx} = R = \frac{v_o^2 \, sen\, 2\theta}{g}$$



$$R = \frac{v_o^2}{g}$$

iii) altura máxima, $y_{máx} = h$

Considerámos que, em t= 0 s, $x_0 = y_0 = 0$ m, pelo que

$$v_y = v_{oy} - g(t - t_o)$$

$$0 = v_{oy} - g\,t$$

$$t = \frac{v_{oy}}{g}$$

$$y_{máx} = \frac{v_{oy}^2}{2g}$$

$$y = y_o + v_{oy}(t - t_o) - \frac{1}{2} g\,(t - t_o)^2$$

$$y_{máx} = h = v_{oy}\, t - \frac{1}{2} g\, t^2$$

$$y_{máx} = v_{oy}\left(\frac{v_{oy}}{g}\right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_{oy}}{g}\right)^2$$



iv) tipo de trajectória ?

– parabólica ($y = ax - bx^2$)

Em t= 0 s, $x_0 = y_0 = 0$ m

$$x = v_{ox}\, t \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{x}{v_{ox}}$$

$$y = v_{oy}\, t - \frac{1}{2} g\, t^2 \quad \Longrightarrow \quad y = \left(\frac{v_{oy}}{v_{ox}}\right) x - \left(\frac{g}{2 v_{ox}^2}\right) x^2$$

$$y = (\mathrm{tg}\,\theta)\, x - \left(\frac{g}{2\, v_o^2 \cos^2 \theta}\right) x^2$$



Questão 1

Uma bola de massa 0,5 kg é lançada com uma velocidade, *v*, numa direcção que faz 30° com a horizontal. A bola atinge uma velocidade de 17,7 $m.s^{-1}$, colide com o solo localizado 3,675 m acima do ponto de lançamento no instante t = 1,5 s.

i. Determine a velocidade inicial da bola.
ii. Calcule a que distância do ponto de lançamento a bola atinge o solo.
iii. Calcule o vector velocidade da bola no instante em que esta colide com o solo.